

Chapitre 20

Étude de cas

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Retrouver l'écart-type et tester une hypothèse précise

L'étude de la consommation donne $\hat{\beta}_1 = 0,6960$, avec $t = 47,3$ pour le test usuel de nullité.

- (a) Sachant que $t = \hat{\beta}_1 / \widehat{\sigma}(\hat{\beta}_1)$, retrouver l'écart-type $\widehat{\sigma}(\hat{\beta}_1)$.
- (b) Calculer le t du test de l'hypothèse $H_0 : \beta_1 = 1$ (et non $\beta_1 = 0$), à l'aide de $t = (\hat{\beta}_1 - 1) / \widehat{\sigma}(\hat{\beta}_1)$.
- (c) Ce t correspond-il à celui rapporté par le cours $(-20,66)$?
- (d) Que signifie économiquement le rejet de $H_0 : \beta_1 = 1$ dans le cadre de la loi psychologique fondamentale de Keynes ?

Exercice 2 — Les huit étapes, dans le bon ordre

Un étudiant présente son travail dans l'ordre suivant : (1) il commente ses coefficients, (2) il collecte ses données, (3) il vérifie les diagnostics, (4) il formule sa question de recherche, (5) il rédige ses limites, (6) il estime son modèle, (7) il corrige les problèmes détectés, (8) il spécifie son modèle.

- (a) Réordonner ces huit étapes selon l'ordre recommandé par le cours.
- (b) Quelle erreur précise l'étudiant commet-il en plaçant le commentaire des coefficients avant les diagnostics ?
- (c) Pourquoi le cours affirme-t-il que « commenter d'abord et vérifier ensuite conduit invariablement à défendre un résultat auquel on s'est déjà attaché » ?
- (d) Laquelle des huit étapes le cours qualifie-t-il de « plus importante », et pour quelle raison ?

Exercice 3 — Trois mots qui sauvent une phrase

Le cours propose la phrase : « une année d'ancienneté supplémentaire est associée à un salaire supérieur de 3,5 %, à diplôme et région comparables ».

- (a) Identifier les trois précautions verbales de cette phrase, et le rôle de chacune.
- (b) Récrire la phrase en retirant le mot « associée » au profit de « augmente ». Quel type d'erreur cela introduit-il (rappeler le chapitre 19) ?
- (c) Récrire la phrase en retirant « à diplôme et région comparables ». Quelle information essentielle disparaît alors ?
- (d) Une phrase du cours affirme : « le modèle rend compte de 65 % de la dispersion des logarithmes de salaires ». Que perdrait-on à écrire simplement « des salaires » au lieu de « des logarithmes de salaires » (rappeler le chapitre 18) ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 20 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Deux études, quatre chapitres convoqués

Le tableau de diagnostics de l'étude de la consommation rapporte : Breusch-Pagan 59,5 contre un seuil de 5,99 ; des résidus moyens par quartier allant de -743 à $+559$; des écarts-types de grappe passant de 0,0148 à 0,0232. Celui de l'étude du salaire rapporte : Breusch-Pagan qui rejette (écarts-types robustes appliqués), Jarque-Bera qui rejette (sans effet, $n = 500$), un VIF maximal de 2,08 (rien à signaler), et une distance de Cook dépassant le seuil pour quelques points (estimation avec et sans).

- (a) Pour l'étude de la consommation, à quel chapitre du cours renvoie le diagnostic de Breusch-Pagan, et à quel chapitre renvoie la dispersion des résidus moyens par quartier ?
- (b) Pour l'étude du salaire, à quel chapitre renvoie chacun des quatre diagnostics (Breusch-Pagan, Jarque-Bera, VIF, distance de Cook) ?
- (c) Dans les deux études, aucun des diagnostics ne biaise les coefficients estimés. Pourquoi peut-

on l'affirmer sans même recalculer les coefficients avec et sans correction, dans le cas de l'hétéroscédasticité et du regroupement ?

- (d) Le cours affirme, à propos de l'étude de la consommation : « avec $t = 47$, la conclusion ne change pas — mais sur un résultat limite, comme celui du milieu urbain, elle aurait pu tout changer ». En s'appuyant sur les chapitres 14 et 15, expliquer pourquoi un t très élevé rend la correction des écarts-types presque sans enjeu pratique, alors qu'un t proche du seuil de significativité la rendrait décisive.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Rédiger la section des limites

Une étude régionale mesure l'effet de la distance à la ville la plus proche sur le revenu agricole de 600 exploitations, dans une seule région et sur une seule campagne agricole. Aucune donnée sur la qualité des sols ou l'accès à l'irrigation n'est disponible.

- (a) En suivant le modèle de l'étape 8 du cours, rédiger le premier point des limites : quelles variables omises pertinentes (qualité des sols, irrigation) risquent de biaiser le coefficient de la distance, et dans quel sens (indice : les terres proches de la ville sont souvent aussi les plus fertiles, historiquement mises en valeur en premier) ?
- (b) Rédiger le second point : en quoi le fait de porter sur une seule région et une seule campagne limite-t-il la généralisation des résultats ?
- (c) Rédiger le troisième point : quelle formulation adopter pour ne pas affirmer que la distance « cause » la baisse de revenu agricole ?
- (d) Pourquoi le cours affirme-t-il qu'un lecteur compétent lit la section des limites **en premier** ?

Exercice 6 — Généraliser, ou pas

Un institut de statistique reproduit l'étude de la consommation du cours sur une enquête de budgets menée cinq ans plus tard, dans un pays voisin, et trouve $\hat{\beta}_1 = 0,61$.

- (a) Le cours affirme qu'une coupe instantanée « ne dit rien de l'évolution dans le temps ». La comparaison entre 0,6960 (étude initiale) et 0,61 (cinq ans plus tard, pays voisin) permet-elle de conclure que la propension marginale à consommer a **diminué dans le temps** ?
- (b) Quelles autres explications, indépendantes d'une évolution temporelle, pourraient expliquer cet écart entre les deux coefficients ?
- (c) Si l'institut voulait réellement étudier l'évolution de la propension marginale à consommer dans le temps pour une même population, quel type de données (rappeler le chapitre 1 de l'économétrie) faudrait-il collecter plutôt que deux coupes instantanées distinctes ?
- (d) En quoi cette question illustre-t-elle la limite « aucune généralisation à une autre population ou à une autre date » déjà mentionnée dans l'étude de cas du cours ?